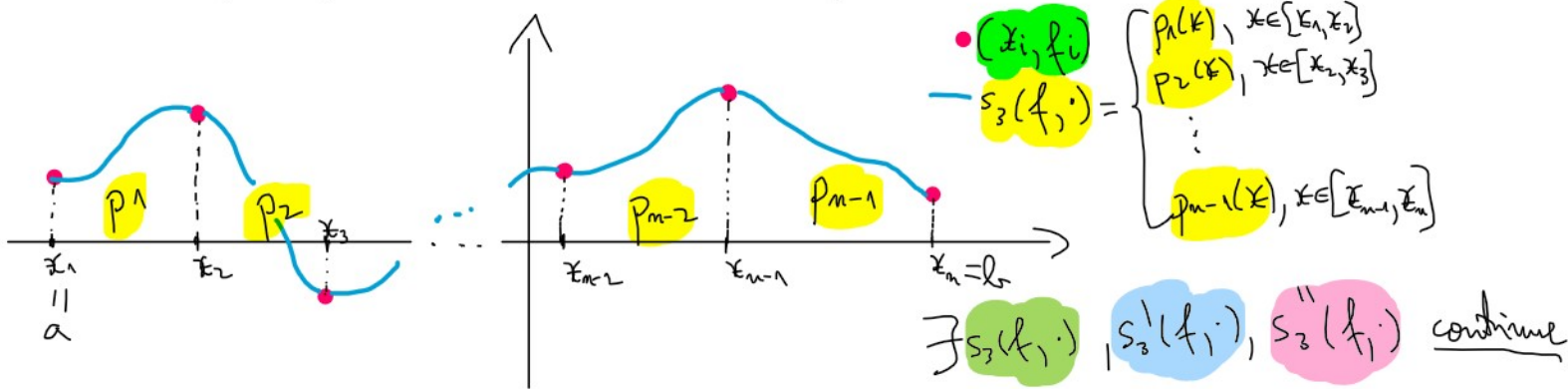


Interpolare cubică spline de clasă C^2

"trece prin pde" "grad ≤ 3 " "pol. pe porțiuni" "deriv. de 2 ori în deriv. cont."



$$p_i(x) = c_{i,0} + c_{i,1}(x - x_i) + c_{i,2}(x - x_i)^2 + c_{i,3}(x - x_i)^3, \quad i = \overline{1, n-1}$$

$$p_i(x_i) = f_i, \quad p_i(x_{i+1}) = f_{i+1}, \quad i = \overline{1, n-1}$$

$$p_i'(x_i) = p_{i-1}'(x_i), \quad i = \overline{2, n-1}$$

$$p_i''(x_i) = p_{i-1}''(x_i), \quad i = \overline{2, n-1}$$

Nr. coef. necunos. : $4(n-1) = 4n-4$

Nr. de ec./cond. : $2(n-1) + n-2 + n-2 = 4n-6$

Adăugăm 2 ec./cond.:

• complet : $p_1'(x_1) = f'(a), \quad p_{n-1}'(x_n) = f'(b)$

• natural : $p_1''(x_1) = 0, \quad p_{n-1}''(x_n) = 0$

• deriv. secunde : $p_1''(x_1) = f''(a), \quad p_{n-1}''(x_n) = f''(b)$

• de Boor : $p_1'''(x_2) = p_2'''(x_2), \quad p_{n-1}'''(x_{n-1}) = p_{n-2}'''(x_{n-1})$

Interpolare cu spline cubice I

Funcțiile spline cubice sunt cele mai utilizate.

Vom discuta întâi problema interpolării pentru $s \in \mathbb{S}_3^1(\Delta)$. Continuitatea derivatei de ordinul I pentru $s_3(f; \cdot)$ se poate realiza impunând valorile primei derivate în fiecare punct x_i , $i = 1, 2, \dots, n$. Astfel fie $m_1, m_2, \dots, m_n$ numere arbitrare date și notăm

$$s_3(f; \cdot)|_{[x_i, x_{i+1}]} = p_i(x), \quad i = 1, 2, \dots, n-1 \quad (13)$$

Realizăm $s_3'(f; x_i) = m_i$, $i = \overline{1, n}$, luând fiecare bucată ca soluție unică a problemei de interpolare Hermite, și anume

$$\begin{aligned} p_i(x_i) &= f_i, & p_i(x_{i+1}) &= f_{i+1}, & i &= \overline{1, n-1}, \\ p_i'(x_i) &= m_i, & p_i'(x_{i+1}) &= m_{i+1} \end{aligned} \quad (14)$$

Interpolare cu spline cubice II

Vom rezolva problema folosind interpolarea Newton. Diferențele divizate sunt

x_i	f_i	m_i	$\frac{f[x_i, x_{i+1}] - m_i}{\Delta x_i}$	$\frac{m_{i+1} + m_i - 2f[x_i, x_{i+1}]}{(\Delta x_i)^2}$
x_i	f_i	$f[x_i, x_{i+1}]$	$\frac{m_{i+1} - f[x_i, x_{i+1}]}{\Delta x_i}$	
x_{i+1}	f_{i+1}	m_{i+1}		
x_{i+1}	f_{i+1}			

$\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$
 $f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f_{i+1} - f_i}{\Delta x_i}$

și deci forma Newton a polinomului de interpolare Hermite este

$$\begin{aligned} p_i(x) &= f_i + (x - x_i)m_i + (x - x_i)^2 \frac{f[x_i, x_{i+1}] - m_i}{\Delta x_i} \\ &\quad + (x - x_i)^2 (x - x_{i+1}) \frac{m_{i+1} + m_i - 2f[x_i, x_{i+1}]}{(\Delta x_i)^2}. \end{aligned}$$

Interpolare cu spline cubice III

Forma Taylor a lui p_i pentru $x_i \leq x \leq x_{i+1}$ este

$$p_i(x) = c_{i,0} + c_{i,1}(x - x_i) + c_{i,2}(x - x_i)^2 + c_{i,3}(x - x_i)^3 \quad (15)$$

și deoarece $x - x_{i+1} = x - x_i - \Delta x_i$, prin identificare avem

$$\begin{aligned} c_{i,0} &= f_i \\ c_{i,1} &= m_i \\ c_{i,2} &= \frac{f[x_i, x_{i+1}] - m_i}{\Delta x_i} - c_{i,3} \Delta x_i = \frac{3f[x_i, x_{i+1}] - 2m_i - m_{i+1}}{\Delta x_i} \\ c_{i,3} &= \frac{m_{i+1} + m_i - 2f[x_i, x_{i+1}]}{(\Delta x_i)^2} \end{aligned} \quad (16)$$

Deci, pentru a calcula $s_3(f; x)$ într-un punct care nu este nod, trebuie în prealabil să localizăm intervalul $[x_i, x_{i+1}] \ni x$, să calculăm coeficienții cu (16) și să evaluăm spline-ul cu (15).

Vom discuta câteva alegeri posibile pentru $m_1, m_2, \dots, m_n$.

Spline cubice de clasă C^2 I

Cerem ca $s_3(f; \cdot) \in S_3^2(\Delta)$, adică continuitatea derivatelor de ordinul al II-lea. Aceasta înseamnă, cu notația (13)

$$p_{i-1}''(x_i) = p_i''(x_i), \quad i = \overline{2, n-1}, \quad (20)$$

care convertită în coeficienți Taylor (15) dă

$$2c_{i-1,2} + 6c_{i-1,3}\Delta x_{i-1} = 2c_{i,2}, \quad i = \overline{2, n-1}.$$

Înlocuind cu valorile explicite (16) pentru coeficienți se ajunge la sistemul liniar

$$\Delta x_i m_{i-1} + 2(\Delta x_{i-1} + \Delta x_i) m_i + (\Delta x_{i-1}) m_{i+1} = b_i, \quad i = \overline{2, n-1} \quad (21)$$

unde

$$b_i = 3\{\Delta x_i f[x_{i-1}, x_i] + \Delta x_{i-1} f[x_i, x_{i+1}]\} \quad (22)$$

+ 2 ec. care dau tipul spline-ului